

۱) آهنگ متوسط تغییر تابع، $y = \sqrt{21 - x^2 + 4x}$ در بازه $[5, 6]$ برابر آهنگ تغییر لحظه‌ای این تابع با کدام مقدار x است؟

- (۱) $4 + \sqrt{2}$ (۲) $3 + 2\sqrt{2}$ (۳) $2 + \frac{3}{4}\sqrt{2}$ (۴) $2 + \frac{5}{4}\sqrt{2}$

۲) اگر سنگی از بالای ساختمانی به ارتفاع ۱۲ متر با معادله‌ی $f(t) = 12 - 5t^2$ به سمت پایین رها شود، سرعت متوسط آن در لحظات $t_1 = 1$ و $t_2 = 1 + h$ بر حسب h کدام است؟ ($h > 0$ و f فاصله‌ی سنگ از زمین برحسب متر است.)

- (۱) $-5h - 10$ (۲) $-10 + 5h$ (۳) $10h + 5$ (۴) $-5 + 10h$

۳) فاصله نقاط روی نمودار تابع $1 = y - \sin 2\pi x$ از مبدأ مختصات را dl می‌نامیم. آهنگ لحظه‌ای تغییر dl در نقطه‌ای به طول $x = \frac{1}{4}$ کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{\sqrt{17}}$ (۲) $\frac{2}{\sqrt{17}}$ (۳) $\frac{1}{2\sqrt{17}}$ (۴) $\frac{3}{2\sqrt{17}}$

۴) اگر آهنگ متوسط تغییر $f(x) = \sqrt{\frac{\sin x}{1 - \cos x}}$ در بازه $[\frac{\pi}{4}, \pi]$ ، برابر آهنگ تغییر لحظه‌ای f در $x = \frac{\pi}{4}$ باشد، k کدام است؟

- (۱) $-4\sqrt{2}$ (۲) $2\sqrt{2}$ (۳) $4\sqrt{2}$ (۴) $-2\sqrt{2}$

۵) اگر $f(x) = 2x + \sin x$ باشد، آهنگ آنی تغییر شیب خط مماس بر $y = f(x)$ در نقطه‌ای به طول $x = \frac{\pi}{4}$ کدام است؟

- (۱) ۲ (۲) ۳ (۳) ۱ (۴) -۱

۶) آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x) = x + \sqrt{x}$ در بازه $[4, 9]$ با آهنگ لحظه‌ای این تابع در نقطه‌ای با کدام طول برابر است؟

- (۱) $\frac{25}{4}$ (۲) $\frac{1}{16}$ (۳) $\frac{1}{9}$ (۴) $\frac{36}{9}$

۷) آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع $f(x) = 2x^2 - 7x + 1$ در نقطه‌ای با کدام طول، با آهنگ متوسط تغییر آن در بازه $[-3, 5]$ برابر است؟

- (۱) $\frac{1}{7}$ (۲) $-\frac{3}{7}$ (۳) ۲ (۴) ۱

۸) اگر آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x) = \sqrt{2 - x}$ در بازه $[a, 2]$ برابر $-\frac{\sqrt{2}}{4}$ باشد، آهنگ تغییر لحظه‌ای تابع f در نقطه $x = a$ کدام است؟

- (۱) $-\frac{1}{4}$ (۲) $-\frac{2\sqrt{2}}{3}$ (۳) $-\frac{1}{4}$ (۴) $-\frac{\sqrt{2}}{4}$

۹) آهنگ تغییر متوسط تابع $f(x) = \sqrt{x-1} + kx^2$ در بازه $[5, 10]$ با آهنگ تغییر لحظه‌ای آن در انتهای بازه برابر است. k کدام است؟

- (۱) $\frac{1}{25}$ (۲) $\frac{1}{75}$ (۳) $\frac{1}{100}$ (۴) $\frac{1}{150}$

۱۰) در تابعی با ضابطه $f(t) = t - \sqrt{t}$ ، آهنگ لحظه‌ای تغییر تابع f در $t = 4$ چقدر از آهنگ متوسط تغییر آن از $t = 1$ تا $t = 4$ ، بیشتر است؟

- (۱) $\frac{3}{4}$ (۲) $\frac{2}{3}$ (۳) $\frac{1}{6}$ (۴) $\frac{1}{12}$